

Signal Analysis

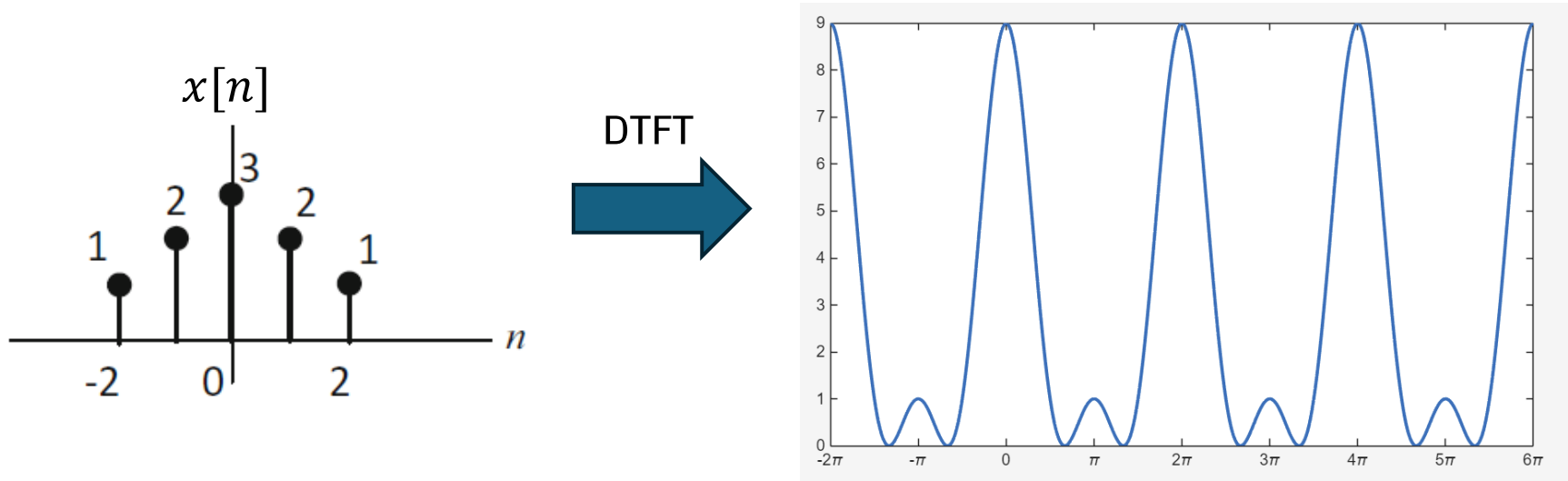
Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform



Panwit Tuwanut

ภาพรวม

จากที่ผ่านมาเราได้ว่า สัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบไร้คาบ เมื่อทำการแปลงฟูเรียร์ (DTFT) จะได้เป็นสัญญาณต่อเนื่องในแกนความถี่



DTFT ให้สเปกตรัมต่อเนื่องซึ่งมีข้อมูลอนันต์ แต่สัญญาณ $x[n]$ มีเพียง N ค่า ดังนั้น เราจึงเลือกเฉพาะ N ความถี่ ที่เหมาะสมที่สุด

โดยการ Sampling ในโดเมนความถี่ เพราะต้องการแทน สเปกตรัมต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลจำนวนจำกัด N ค่า

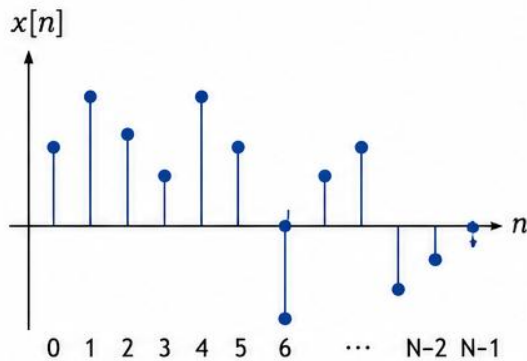
Note!! การที่มีค่าเป็นอนันต์ ทำให้ยากต่อการจัดเก็บข้อมูล Spectrum ลงในคอมพิวเตอร์

แนวคิดของ DFT

From $x[n] \rightarrow \text{DTFT} \rightarrow \text{Sampled Spectrum (DFT)}$

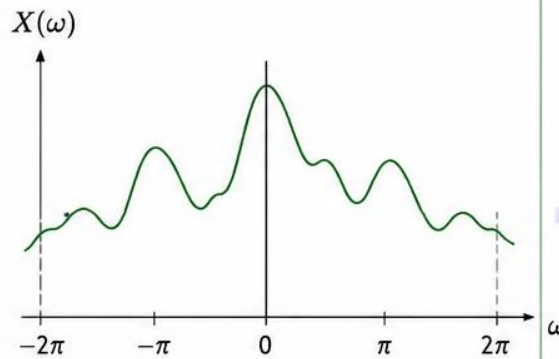
1) Discrete-Time Signal $x[n]$

Finite-length sequence of N samples



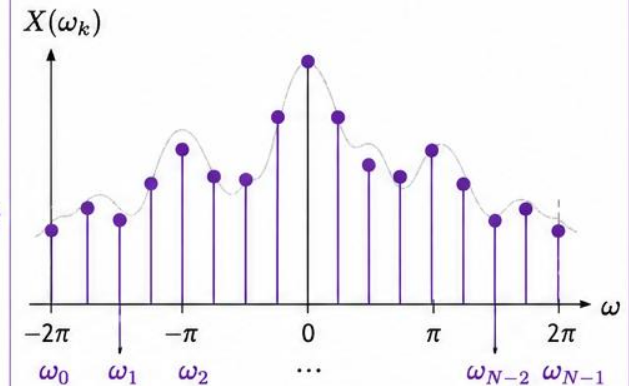
2) DTFT of $x[n]$

Continuous spectrum



3) Sampled Spectrum (DFT)

Sample $X(\omega)$ at N equally spaced frequencies



จากสมการ DTFT ของ

สัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบไร้คาบ

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

DTFT ให้ค่าของ Spectrum ต่อเนื่องทุกความถี่
มีลักษณะเป็นตาบ เท่ากับ 2π



Sampling N ค่า

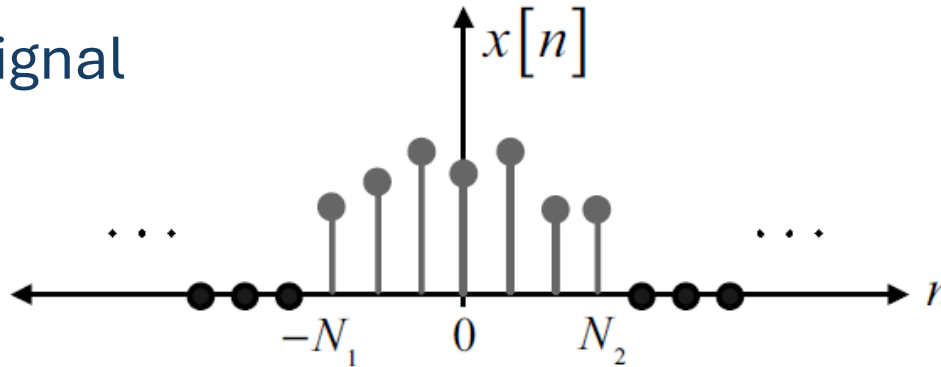
ที่ความถี่ $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$
 $k = 0, 1, \dots, N-1$

ชุดของค่า DTFT ที่ถูก Sample สเปกตรัม
ต่อเนื่อง ที่ความถี่ $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$
เรียกว่า **Discrete Fourier Transform**

$$X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

Note : Finite-Length Sequence

Non-Periodic Signal



จากสัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบไร้คาบ ที่มีความยาว $-\infty$ ถึง ∞ ซึ่งเป็น สัญญาณที่มีความยาวไม่จำกัด (infinite-length sequence) เราสามารถเขียนให้เป็น สัญญาณที่มีความยาวจำกัด (Finite-Length Sequence) ได้

$$x[n] = \begin{cases} x[n], & -N_1 \leq n \leq N_2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

หรือในกรณีทั่วไป ที่มีค่าแค่ช่วง N ค่า ก็สามารถเขียนได้เป็น

$$x[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Discrete Fourier Transform (DFT)

DFT คือ ชุดของค่า DTFT ที่ถูก Sample สเปกตรัมต่อเนื่อง ที่ความถี่ $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$

DFT คือ DTFT ที่ถูก Sampling ในแกนความถี่

DFT is the Frequency-Sampled Version of the DTFT

$$X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

กำหนดให้ $X[k] = X(\omega_k)$ จะเขียนสมการได้ว่า

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

เปรียบเทียบ DTFT & DFT

Discrete Time Fourier Transform

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

Inverse Discrete Time Fourier Transform

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

Discrete Fourier Transform

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$k = 0, 1, \dots, N - 1$$

Inverse Discrete Fourier Transform

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$n = 0, 1, \dots, N - 1$$

สรุป แนวคิดของ DFT

สัญญาณต่อเนื่อง

$x(t)$



Sampling

ที่ความถี่

$$f_{\text{sampling}} \geq 2f_{\text{max}}$$

สัญญาณไม่ต่อเนื่อง

$x[n]$



DTFT

$X(\omega)$



$X[k]$

Sampling N ค่า
ที่ความถี่ $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$

- ชุดของค่า DTFT ที่ถูก Sample เรียก N-point DFT หรือ DFT of order N
- $X[k]$ แต่ละค่า ที่หาได้ เรียกว่า DFT complex coefficients

Note !! เปรียบเทียบ DTFS & DFT

Discrete Time Fourier Series

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n}$$
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

Inverse Discrete Time Fourier Series

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

Discrete Fourier Transform

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

Inverse Discrete Fourier Transform

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$n = 0, 1, \dots, N-1$$

จะเห็นว่า DFT (Discrete Fourier Transform) มีรูปสมการเหมือนกับ DTFS (Discrete-Time Fourier Series) ทุกประการ เพียงแต่ค่าสัมประสิทธิ์ของทั้งสองต่างกันด้วยตัวคูณ N

$$X[k] = Na_k$$

ดังนั้นรูปของสเปกตรัมจะเหมือนกันทุกจุด แตกต่างกันแค่ ขนาด (scale) เท่านั้น

การคำนวณ DFT

จาก

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(\frac{2\pi}{N})kn} \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

กำหนดให้

$$W_N = e^{-j(\frac{2\pi}{N})}$$

Note!!
 $a^{mn} = (a^m)^n$

จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

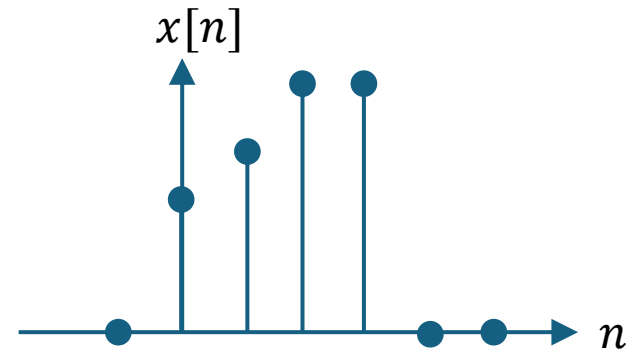
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] (W_N)^{kn}$$

เขียนย่อๆ จะได้ว่า

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

Example จงหาคำนวณหา DFT ของ

$$x[n] = \{.., 0, 0, 2, 3, 4, 4, 0, 0, ..\}$$



Solution

$$N = 4$$

$$W_N = e^{-j(\frac{2\pi}{N})} \xrightarrow{\text{แทน } N=4} W_4 = e^{-j(\frac{2\pi}{4})} = e^{-j(\frac{\pi}{2})} = \cos \frac{\pi}{2} - j \sin \frac{\pi}{2} = -j$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \xrightarrow[\text{แทน } W_4 = -j]{\text{แทน } N=4} X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] (-j)^{kn} \quad 0 \leq k \leq 3$$

ทำการแทนค่า k จาก 0 ถึง 3

$$\begin{aligned} k = 0, \quad X[0] &= \sum_{n=0}^3 x[n] (j)^{(0)n} = x[0](-j)^{(0)(0)} + x[1](-j)^{(0)(1)} + x[2](-j)^{(0)(2)} + x[3](-j)^{(0)(3)} \\ &= (2)(-j)^{(0)(0)} + (3)(-j)^{(0)(1)} + (4)(-j)^{(0)(2)} + (4)(-j)^{(0)(3)} \\ &= 13 \end{aligned}$$

แทน $k = 0$

แทน n ด้วย 0 ถึง 3

$$k = 1, \quad X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n](j)^{(1)n} = x[0](-j)^{(1)(0)} + x[1](-j)^{(1)(1)} + x[2](-j)^{(1)(2)} + x[3](-j)^{(1)(3)}$$

แทน $k = 1$
แทน n ด้วย 0 ถึง 3

$$= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(1)} + (4)(-j)^{(2)} + (4)(-j)^{(3)}$$

$$= 2 - 3j - 4 + 4j$$

$$= -2 + j$$

$$k = 2, \quad X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n](j)^{(2)n} = x[0](-j)^{(2)(0)} + x[1](-j)^{(2)(1)} + x[2](-j)^{(2)(2)} + x[3](-j)^{(2)(3)}$$

แทน $k = 2$
แทน n ด้วย 0 ถึง 3

$$= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(2)} + (4)(-j)^{(4)} + (4)(-j)^{(6)}$$

$$= 2 - 3 + 4 - 4$$

$$= -1$$

$$k = 3, \quad X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n](j)^{(3)n} = x[0](-j)^{(3)(0)} + x[1](-j)^{(3)(1)} + x[2](-j)^{(3)(2)} + x[3](-j)^{(3)(3)}$$

แทน $k = 3$
แทน n ด้วย 0 ถึง 3

$$= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(3)} + (4)(-j)^{(6)} + (4)(-j)^{(9)}$$

$$= 2 + 3j - 4 - 4j$$

$$= -2 - j$$

$$x[n] = \{2, 3, 4, 4\}$$

จะได้ว่า

$$X[k] = \{13, -2+j, -1, -2-j\}$$

หาขนาด และ เฟส



$$z = x + jy$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \angle z = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$|X(k)| = \{13, \sqrt{5}, 1, \sqrt{5}\}$$

$$\angle X[k] = \{0, 153.43, 180, 206.57\}$$

ข้อสังเกต

จากสมการในหน้าที่แล้ว

$$\begin{aligned}k = 0, \quad X[0] &= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(0)} + (4)(-j)^{(0)} + (4)(-j)^{(0)} = 13 \\k = 1, \quad X[1] &= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(1)} + (4)(-j)^{(2)} + (4)(-j)^{(3)} = -2 + j \\k = 2, \quad X[2] &= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(2)} + (4)(-j)^{(4)} + (4)(-j)^{(6)} = -1 \\k = 3, \quad X[3] &= (2)(-j)^{(0)} + (3)(-j)^{(3)} + (4)(-j)^{(6)} + (4)(-j)^{(9)} = -2 - j\end{aligned}$$

เขียนเป็น เมตริกซ์

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

กรณี $N = 8$

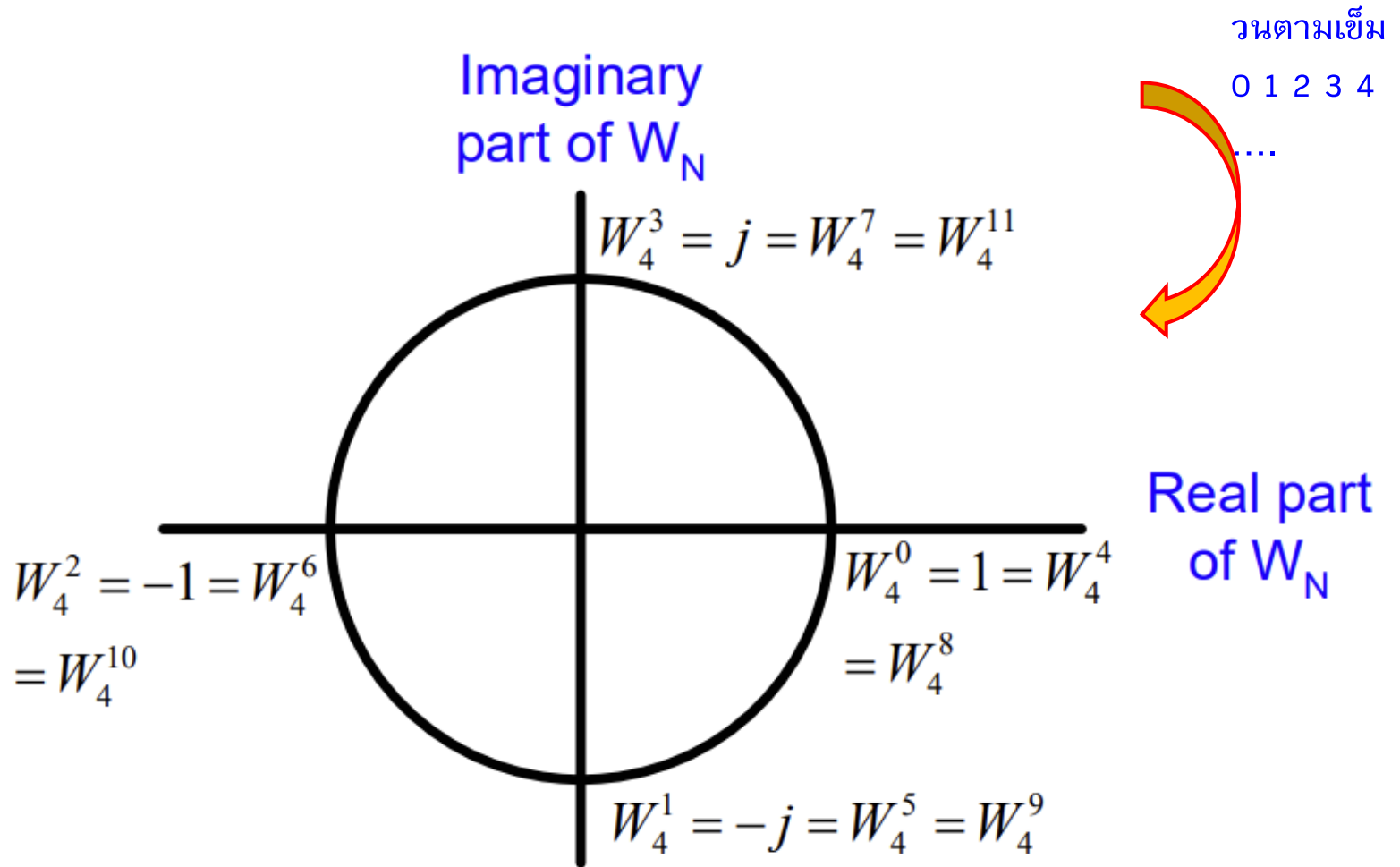
จากกรณี $N = 4$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

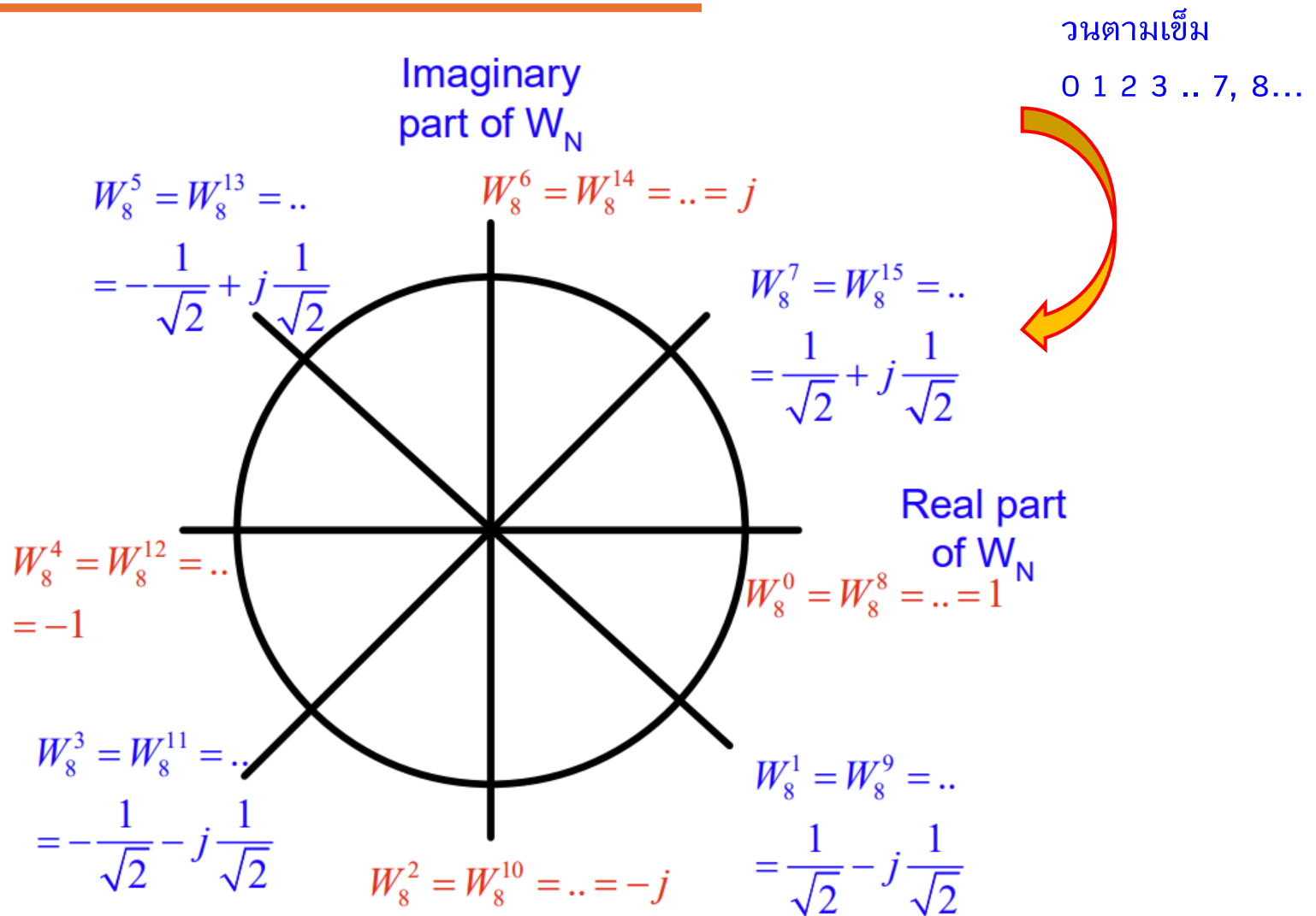
สามารถขยายเป็นกรณี $N = 8$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 & W_4^4 & W_4^5 & W_4^6 & W_4^7 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 & W_4^8 & W_4^{10} & W_4^{12} & W_4^{14} \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 & W_4^{12} & W_4^{15} & W_4^{18} & W_4^{21} \\ 1 & W_4^4 & W_4^8 & W_4^{12} & W_4^{16} & W_4^{20} & W_4^{24} & W_4^{28} \\ 1 & W_4^5 & W_4^{10} & W_4^{15} & W_4^{20} & W_4^{25} & W_4^{30} & W_4^{35} \\ 1 & W_4^6 & W_4^{12} & W_4^{18} & W_4^{24} & W_4^{30} & W_4^{36} & W_4^{42} \\ 1 & W_4^7 & W_4^{14} & W_4^{21} & W_4^{28} & W_4^{35} & W_4^{42} & W_4^{49} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

Note!! Periodicity of W_N and its values



Note!! Periodicity of W_N and its values



กรณี $N = 8$

$$\begin{aligned}
 W_8^0 &= W_8^8 = W_8^{16} = W_8^{24} = W_8^{40} \dots = 1 \\
 W_8^1 &= W_8^9 = W_8^{17} = W_8^{25} = W_8^{33} \dots = \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 W_8^2 &= W_8^{10} = W_8^{18} = W_8^{26} = W_8^{34} \dots = -j \\
 W_8^3 &= W_8^{11} = W_8^{19} = W_8^{27} = W_8^{35} \dots = -\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 W_8^4 &= W_8^{12} = W_8^{20} = W_8^{28} = W_8^{36} \dots = -1 \\
 W_8^5 &= W_8^{13} = W_8^{21} = W_8^{29} = W_8^{37} \dots = -\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 W_8^6 &= W_8^{14} = W_8^{22} = W_8^{30} = W_8^{38} \dots = j \\
 W_8^7 &= W_8^{15} = W_8^{23} = W_8^{31} = W_8^{39} \dots = \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \\ X(4) \\ X(5) \\ X(6) \\ X(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & -j & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & j & \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -j & -1 & j & 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & j & \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & -j & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & -j & \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & j & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & j & -1 & -j & 1 & j & -1 & -j \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & j & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} & -j & \frac{1}{\sqrt{2}} - j \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \\ x(4) \\ x(5) \\ x(6) \\ x(7) \end{bmatrix}$$

Example $x[n] = \{2, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0\}$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \\ X(4) \\ X(5) \\ X(6) \\ X(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & -j & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & j & \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -j & -1 & j & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & -j & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & j & \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & -j & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & -j & \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & j & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & j & -1 & -j & 1 & j & -1 & -j \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & j & -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} & -j & \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

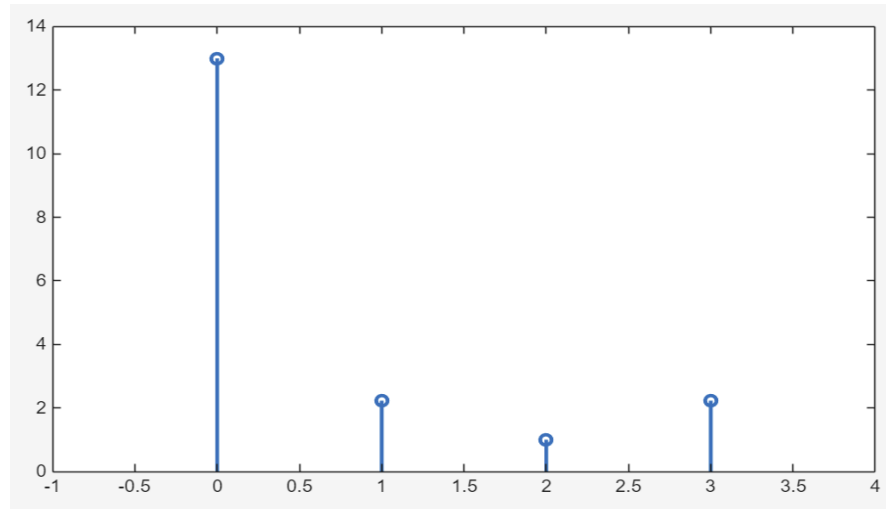
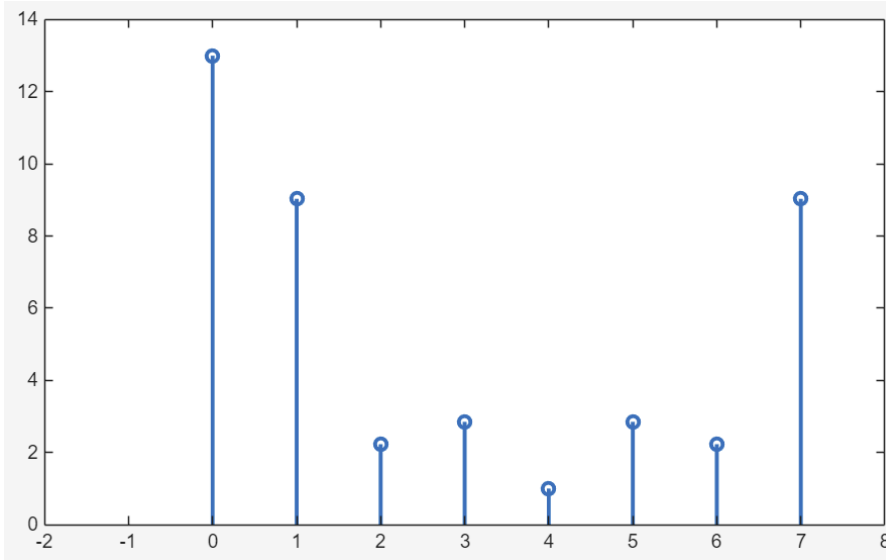
$$\begin{aligned} X[0] &= (2)(1) + (3)(1) + (4)(1) + (4)(1) = 13 \\ X[1] &= (2)(1) + (3)\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (4)(-j) + (4)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1.29 - j8.94 \\ X[2] &= (2)(1) + (3)(-j) + (4)(-1) + (4)(j) = -2 + j \\ X[3] &= (2)(1) + (3)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (4)(j) + (4)\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2.70 - j0.94 \\ X[4] &= (2)(1) + (3)(-1) + (4)(1) + (4)(-1) = -1 \\ X[5] &= (2)(1) + (3)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (4)(-j) + (4)\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2.70 + j0.94 \\ X[6] &= (2)(1) + (3)(j) + (4)(-1) + (4)(-j) = -2 - j \\ X[7] &= (2)(1) + (3)\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (4)(j) + (4)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1.29 + j8.94 \end{aligned}$$

8-DFT จะได้ว่า

$$x[n] = \{2, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0\}$$

$$X[k] = \{13, 1.29 - j8.94, -2 + j, 2.70 - j0.94, -1, 2.70 + j0.94, -2 - j, 1.29 + j8.94\}$$

พิจารณาขนาด ทำการหาขนาด $|X(k)| = \{13, 9.03, \sqrt{5}, 2.85, 1, 2.85, \sqrt{5}, 9.03\}$



เทียบกับโจทย์ 4-DFT จะได้ว่า

$$x[n] = \{2, 3, 4, 4\}$$

$$X[k] = \{13, -2 + j, -1, -2 - j\}$$

$$|X(k)| = \{13, \sqrt{5}, 1, \sqrt{5}\}$$

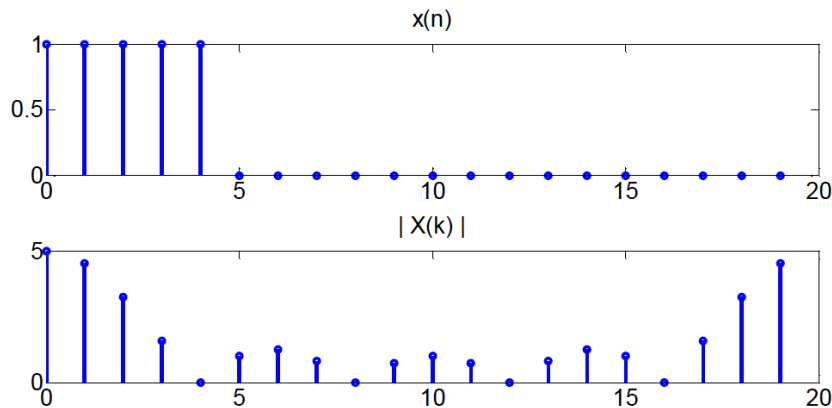
จะเห็นว่า สเปกตรัม

มีความหนาแน่น (density) มากขึ้น

Zero padding

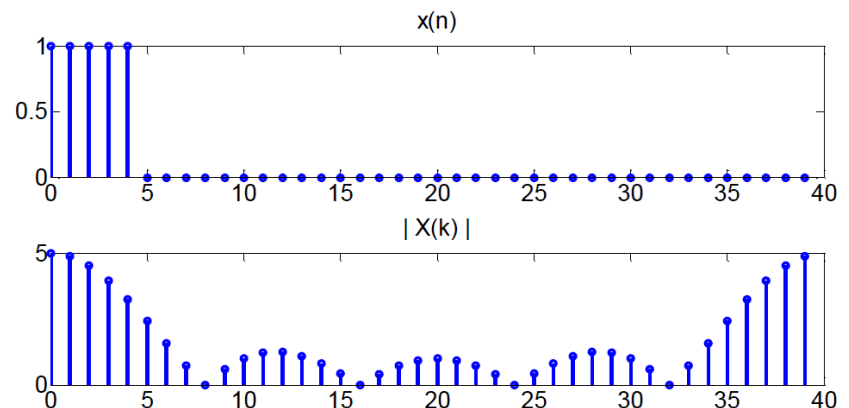
- คือ การเติม 0 เข้าไป เป็นการเติมจุดคำนวณให้มากขึ้น เพื่อช่วย ในการเพิ่ม ความหนาแน่น (density) ของการแสดงสเปกตรัม

L=5, N=20

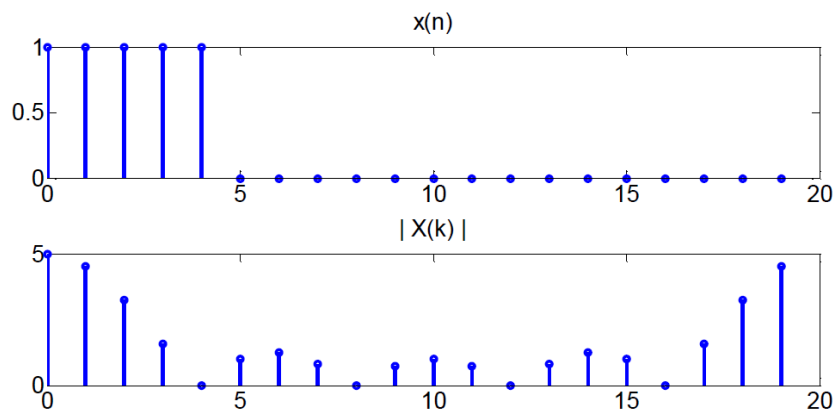


L=5, N=40

zero padding

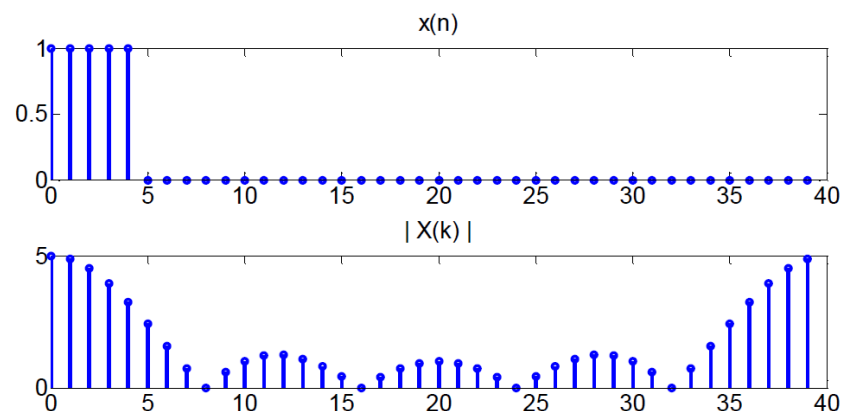


$L=5, N=20$



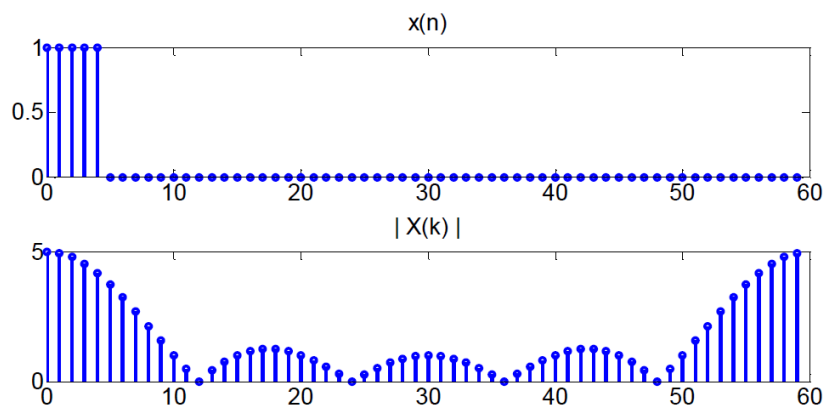
$L=5, N=40$

zero padding



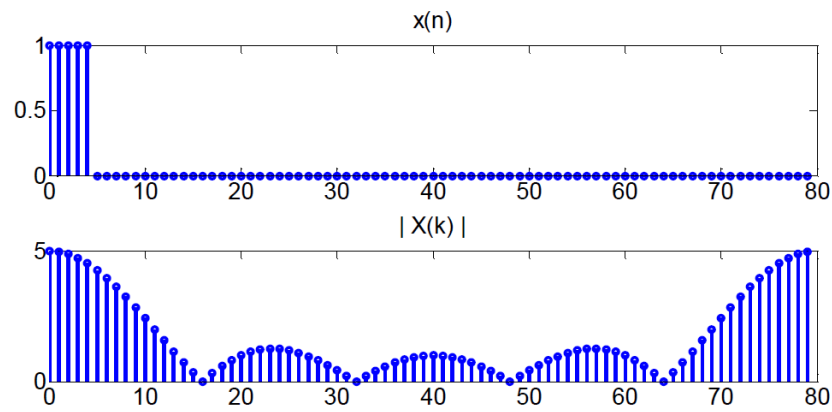
$L=5, N=60$

zero padding



$L=5, N=80$

zero padding



ข้อจำกัดการคำนวณ DFT

- จาก Matrix การคำนวณหาค่า DFT
- ถ้าต้องการหา N -point DFT ต้องใช้การคูณ N^2 ครั้ง
- ทำให้การคำนวณใช้เวลานานมาก จึงมีการพัฒนาอัลกอริทึม เพื่อลดขั้นตอนการคำนวณ DFT ให้ไวขึ้น เรียกว่า Fast Fourier Transform (FFT)
- FFT is not a Fourier transform, it is an algorithm for computing the discrete Fourier transform (DFT).

พิจารณากรณี 2-Point DFT

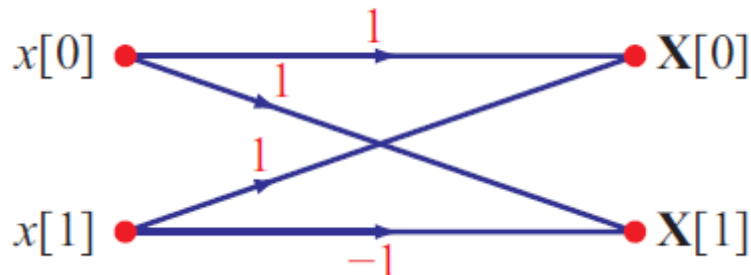
$$N = 2$$

$$W_N = e^{-j(\frac{2\pi}{N})} \Rightarrow W_2 = e^{-j(\frac{2\pi}{2})} = e^{-j(\pi)} = \cos\pi - j\sin\pi = -1$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn} \Rightarrow X[k] = \sum_{n=0}^1 x[n](-1)^{kn}$$

$$\begin{aligned} k = 0, X[0] &= \sum_{n=0}^1 x[n](j)^{(0)n} = x[0](-1)^{(0)(0)} + x[1](-1)^{(0)(1)} \\ &= x[0](1) + x1 = x[0] + x[1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 1, X[1] &= \sum_{n=0}^1 x[n](j)^{(1)n} = x[0](-1)^{(1)(0)} + x[1](-1)^{(1)(1)} \\ &= x[0](1) + x[1](-1) = x[0] - x[1] \end{aligned}$$



วาด Signal flow graph
ของ 2-point DFT

มีลักษณะเหมือนผีเสื้อ (Butterfly)

พิจารณากรณี 4-Point DFT

$$\begin{aligned}k = 0, \quad X[0] &= x[0](-j)^{(0)} + x[1](-j)^{(0)} + x[2](-j)^{(0)} + x[3](-j)^{(0)} \\k = 1, \quad X[1] &= x[0](-j)^{(0)} + x[1](-j)^{(1)} + x[2](-j)^{(2)} + x[3](-j)^{(3)} \\k = 2, \quad X[2] &= x[0](-j)^{(0)} + x[1](-j)^{(2)} + x[2](-j)^{(4)} + x[3](-j)^{(6)} \\k = 3, \quad X[3] &= x[0](-j)^{(0)} + x[1](-j)^{(3)} + x[2](-j)^{(6)} + x[3](-j)^{(9)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 0, \quad X[0] &= x[0] + x[1] + x[2] + x[3] \\k = 1, \quad X[1] &= x[0] + x[1](-j) - x[2] + x[3](j) \\k = 2, \quad X[2] &= x[0] - x[1] + x[2] - x[3] \\k = 3, \quad X[3] &= x[0] + x[1](j) - x[2] + x[3](-j)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 0, \quad X[0] &= \{ x[0] + x[2] \} + \{ x[1] + x[3] \} \\k = 2, \quad X[2] &= \{ x[0] + x[2] \} - \{ x[1] + x[3] \}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 1, \quad X[1] &= \{ x[0] - x[2] \} - j \{ x[1] - x[3] \} \\k = 3, \quad X[3] &= \{ x[0] - x[2] \} + j \{ x[1] - x[3] \}\end{aligned}$$

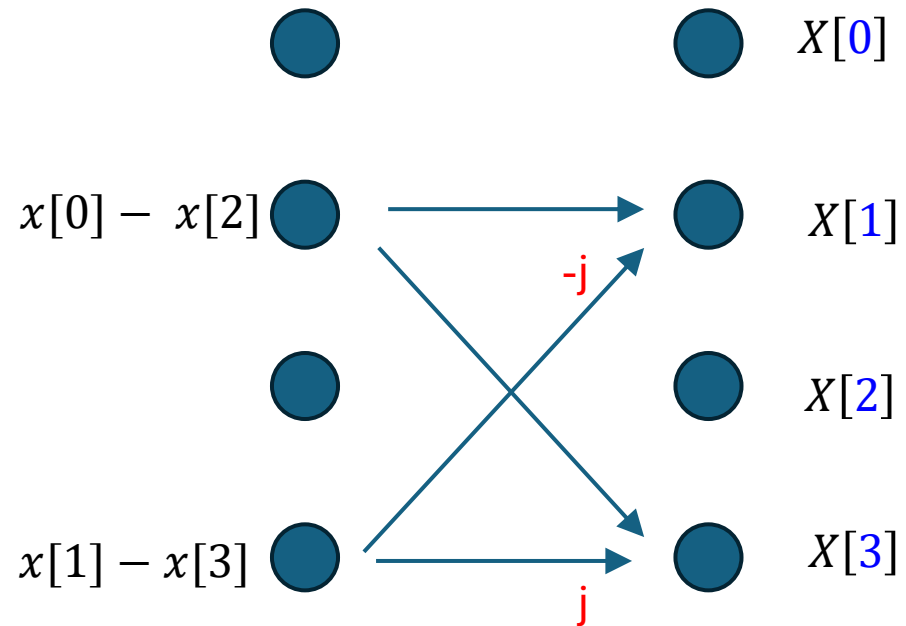
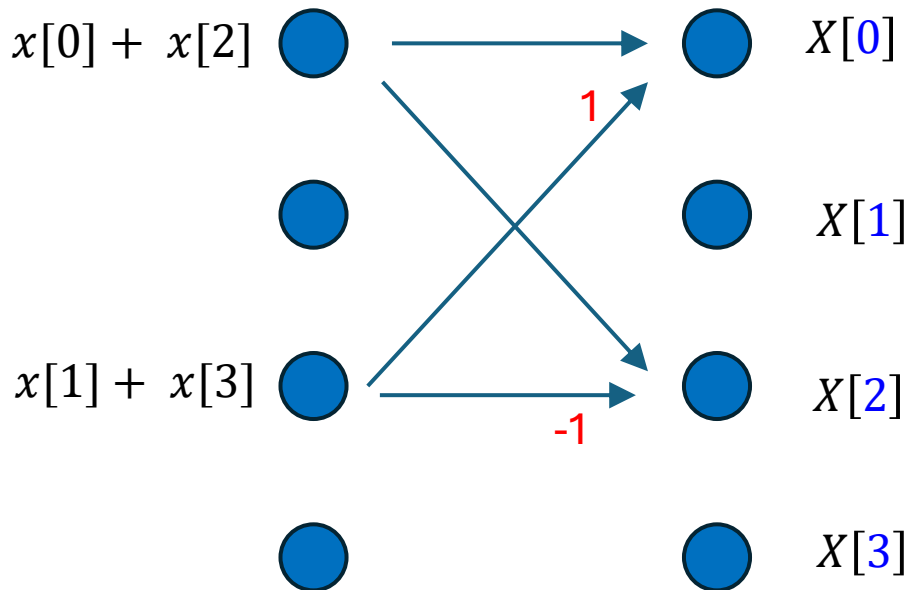
วาด Signal flow graph

$$k = 0, \quad X[0] = \{x[0] + x[2]\} + \{x[1] + x[3]\}$$

$$k = 2, \quad X[2] = \{x[0] + x[2]\} - \{x[1] + x[3]\}$$

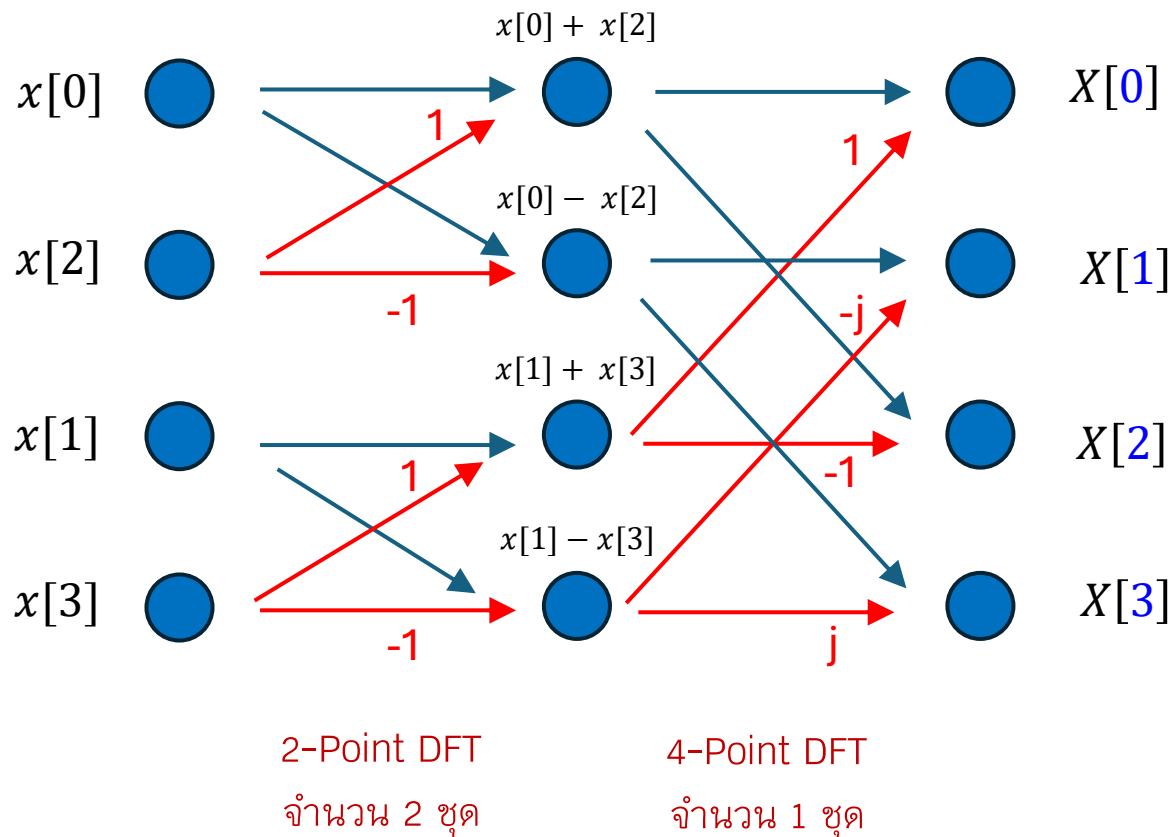
$$k = 1, \quad X[1] = \{x[0] - x[2]\} - j\{x[1] - x[3]\}$$

$$k = 3, \quad X[3] = \{x[0] - x[2]\} + j\{x[1] - x[3]\}$$



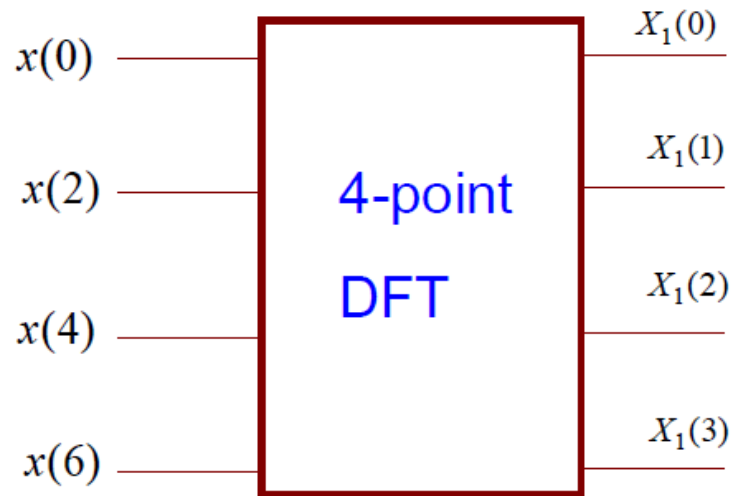
พิจารณากรณี 4-Point DFT

จากหน้าที่แล้ว นำเทอม $x[0] + x[2]$, $x[0] - x[2]$, $x[1] + x[3]$, $x[1] - x[3]$ มาวาด Signal flow graph ต่อ จะได้ดังรูป

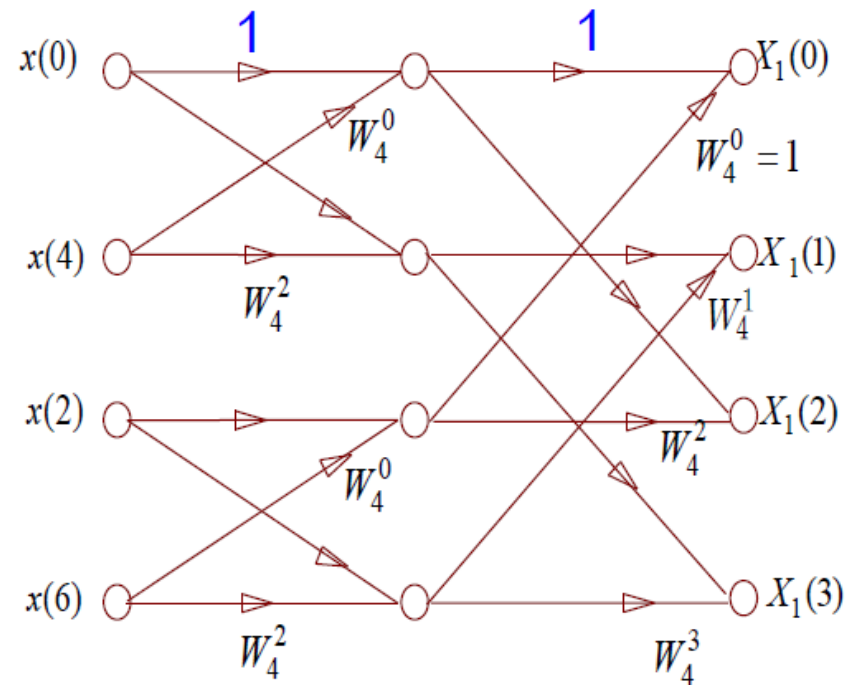


ข้อสังเกต ลำดับของ $x[n]$ และ $X[k]$ จะไม่ตรงกัน แต่ จะมีค่าเป็น bit reversal ของกันและกัน

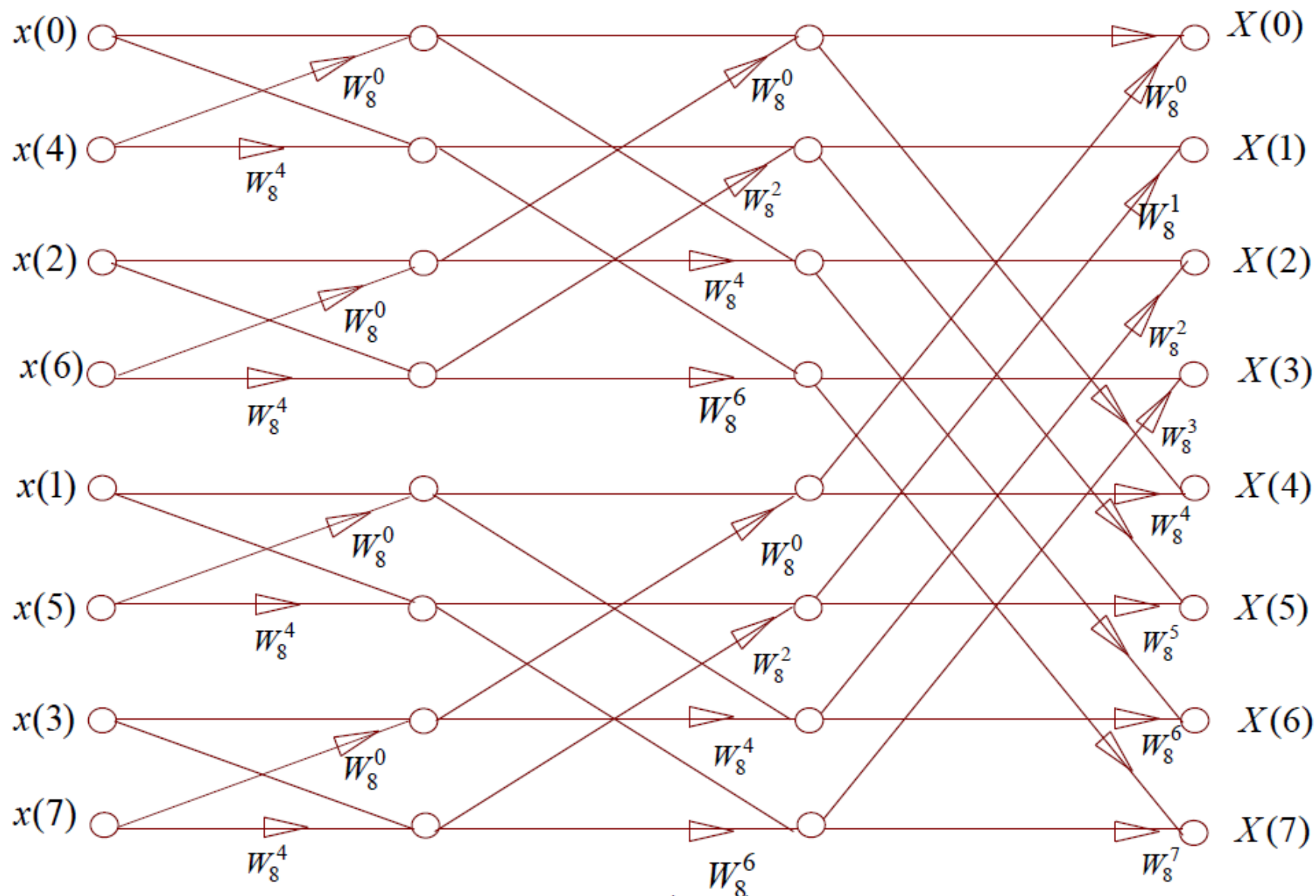
4-Point DFT



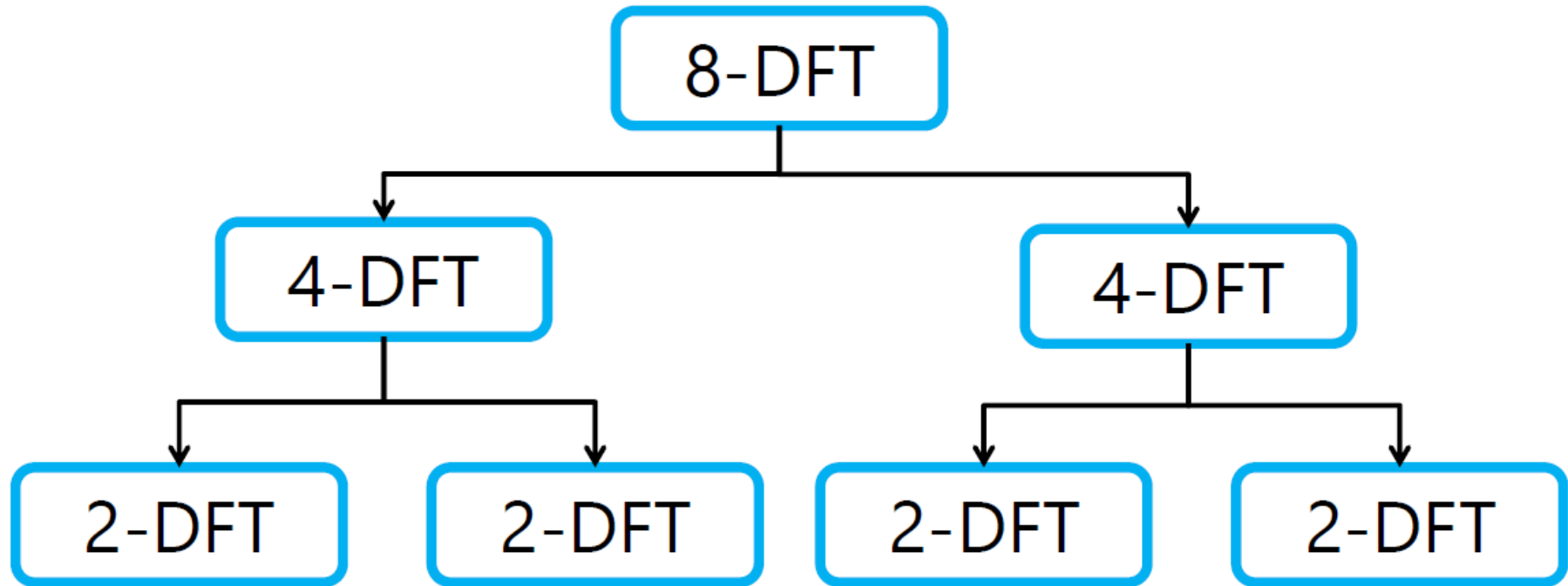
=



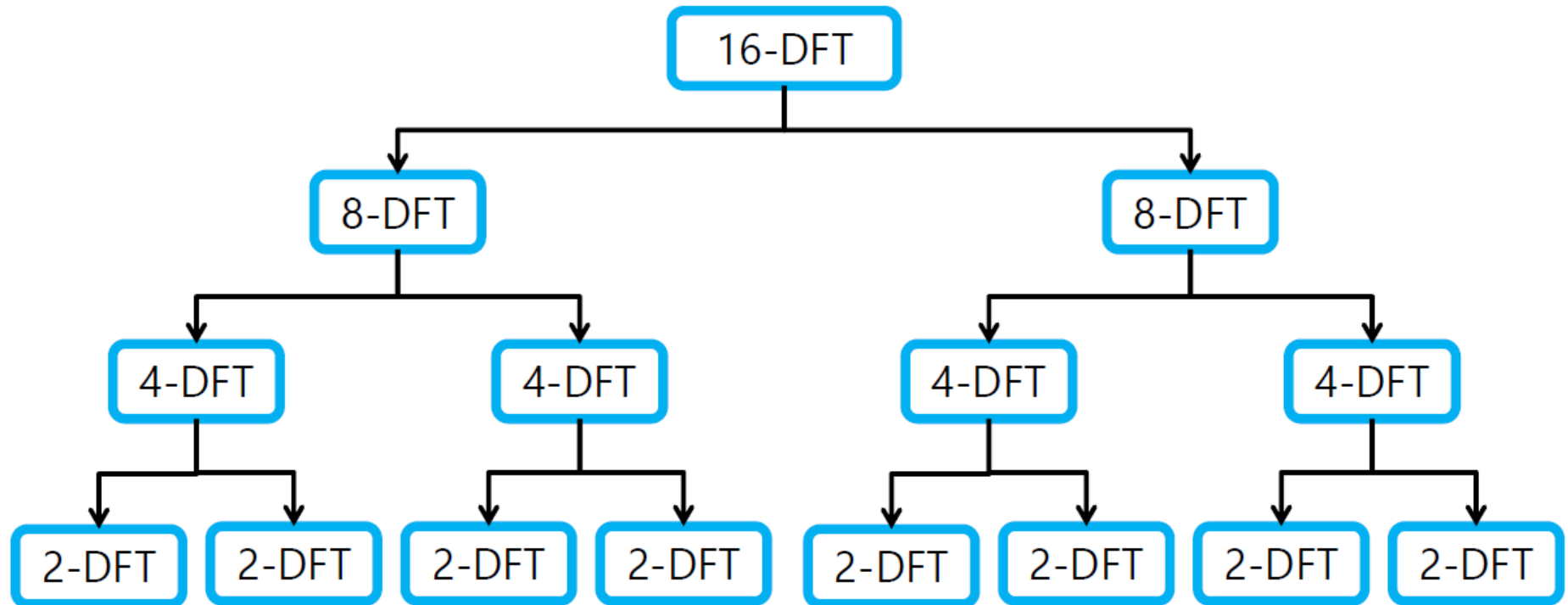
8-Point DFT



8-Point DFT



16-Point DFT



Example จงใช้ FFT หา $X[k]$ ของสัญญาณ

$$x[n] = \{9, 4, 6, 0, 1, 0, 6, 4\}$$

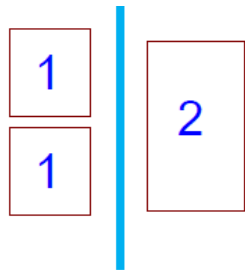
ผล $X[k] = \{30.00, 13.6569, -2.00, 2.3431, 14.00, 2.3431, -2.00, 13.6569\}$

Example

Example

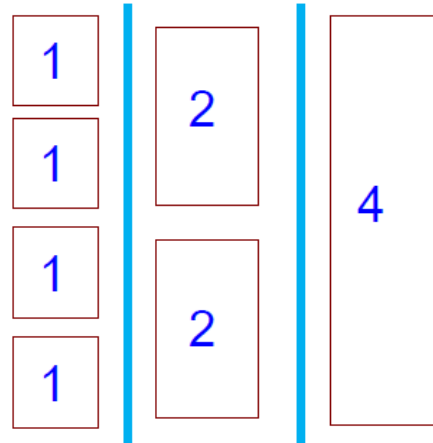
Example

4 point DFT



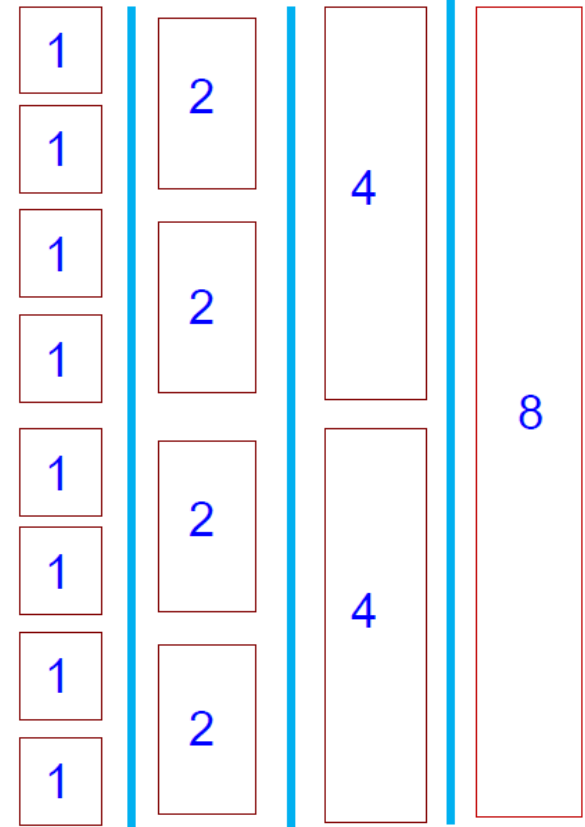
จำนวน Butterfly ต่อ Sate = 2
จำนวน Stage = 2

8 point DFT



จำนวน Butterfly ต่อ Sate = 4
จำนวน Stage = 3

16 point DFT



จำนวน Butterfly ต่อ Sate = 8
จำนวน Stage = 4

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม FFT

จำนวนการคูณทั้งหมด

= จำนวน Butterfly ต่อ Stage x จำนวน Stage x จำนวนการคูณต่อ Butterfly

$$= \frac{N}{2} \times \log_2 N \times 2$$

$$= N \log_2 N$$

เปรียบเทียบจำนวนครั้งการคูณ ของ DFT, FFT

N	DFT N^2	FFT $(N \log_2 N)$
2	4	2
4	16	8
8	64	24
:	:	:
256	65,536	2,048
512	262,144	4,608
1,024	1,048,576	10,240

หมายเหตุ ยังมีนักคณิตศาสตร์สามารถ modify butterfly ให้เหลือการคูณเป็น $(N/2)\log_2 N$ ได้อีก

MATLAB code การหา FFT

```
>> x=[2,3,4,4,0,0,0,0];
>> X=fft(x,8);
>> absX = abs(X);
>> Mag = abs(X);
>> Phase = angle(X);
>> N = length(x);
>> subplot(211);
>> stem(0:N-1,Mag,"LineWidth",2);
>> title('Magnitude');
>> ylabel('|x[k]|');
>> xlabel('k')
>> subplot(212);
>> stem(0:N-1,Phase,"LineWidth",2);
>> title('Phase');
>> xlabel('k')
>> ylabel('Radians');
```

MATLAB code การหา FFT

